



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Anexo

Fundamentos para IA

Anexo. Consulta en un *Dataset*

Descripción: Descarguen el archivo y sigan las instrucciones de la actividad:

1. Descarguen del archivo:

- a. Descarguen el archivo de *Students Performance* accediendo al siguiente enlace:

<https://www.kaggle.com/datasets/spscientist/students-performance-in-exam>
[S](#)

- b. Hagan clic en "Descargar" para obtener el archivo CSV en sus dispositivos.
- c. Carguen en el *notebook*, y muestren: Importación de librerías, lectura del CSV, visualización inicial

2. Comprensión de variables (columnas). El equipo debe caracterizar el *dataset*:

- a. Tamaño: filas y columnas
- b. Nombres de columnas
- c. Tipos de datos
- d. Resumen general

3. Calidad de datos: Analicen:

- a. Valores nulos por columna
- b. Duplicados (si aplica)
- c. Valores atípicos (al menos en 1 variable numérica)

4. Análisis exploratorio inicial:

- a. Variables categóricas (mínimo 2): Frecuencias y porcentajes por ejemplo:

```
df["columna_cat"].value_counts()
```



```
df["columna_cat"].value_counts(normalize=True) * 100
```
- b. Variables numéricas (mínimo 2) : Medidas: media, mediana, min, max, desviación, por ejemplo:

```
df["columna_num"].describe()
```

5. Preguntas para el informe final:

A continuación, se presentan las preguntas que guiarán el desarrollo del informe final. Deberá basarse en ellas para realizar un análisis completo del *dataset*:

- a. ¿Qué fenómeno, proceso o contexto representa el *dataset*?
- b. ¿Cuáles son las 5 variables más importantes para describir el caso y por qué?
- c. ¿Qué hallazgos se observan en la distribución de variables (categóricas y numéricas)?
- d. ¿Qué relación relevante encontraron entre las variables? (mínimo 2)
- e. ¿Qué problemas de calidad de datos detectaron y cómo los abordan?
- f. Con base en lo observado: ¿qué pregunta de IA o problema predictivo podría plantearse a futuro con este *dataset*? (ej: clasificación, regresión, *clustering*)

6. Recuerden que el informe debe cumplir con los siguientes lineamientos:

- Utilicen un procesador de textos con tipo de letra Arial, tamaño 11, interlineado 1.5.
- La extensión mínima será de 3 páginas y máxima de 5, sin contar la portada ni la bibliografía.
- Presenten la información de manera clara, organizada, cuidando la redacción y ortografía.